ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบจุด รูปทั่วไป และความหมาย เมื่อพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนตามเวลา ในโดเมนเวลา

ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบจุด รูปทั่วไป และความหมาย เมื่อพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนตามเวลา ในโดเมนเวลา สามารถเขียนและอธิบายได้ดังนี้

สมการของแมกซ์เวลล์สมการที่หนึ่งคือ

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \qquad (1)$$

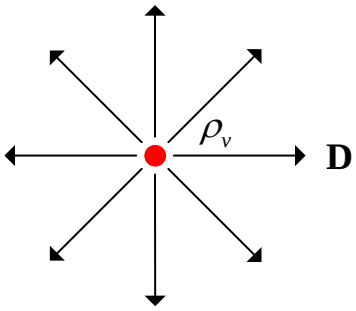
เมื่อ

$\mathbf{D}$ คือความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

ρ_v คือความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร

สมการ (1) มีความหมายว่า ที่ใดมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร ที่นั่นย่อมมีการลู่ออกของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าสามารถวาดแสดงได้ดังรูป 1



รูป 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

สมการของแมกซ์เวลล์สมการที่สองคือ

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad (2)$$

เมื่อ

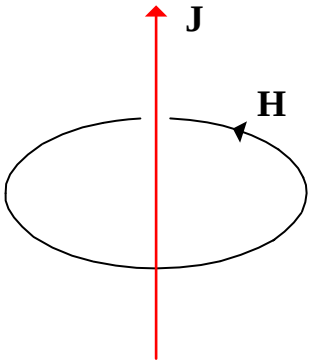
$\mathbf{H}$ คือสนามแม่เหล็ก

$\mathbf{J}$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้า

$\mathbf{J}_d \equiv \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนท์ (displacement electric current density) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

สมการ (2) มีความหมายว่า ที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ที่นั่นย่อมมีการหมุนวนของสนามแม่เหล็ก

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสามารถวาดแสดงได้ดังรูป 2



รูป 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

สมการของแมกซ์เวลล์สมการที่สามคือ

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3}$$

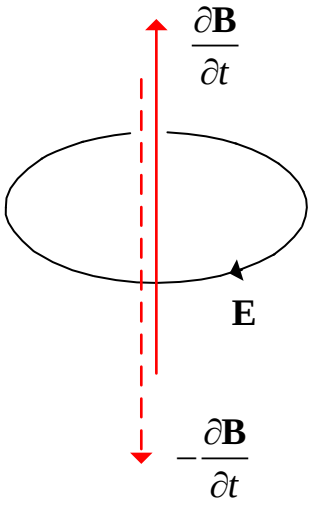
เมื่อ

$\mathbf{E}$ คือสนามไฟฟ้า

$\mathbf{B}$ คือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

สมการ (3) มีความหมายว่า ที่ใดมีการลดลงของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กตามเวลา ที่นั่นย่อมมีการหมุนวนของสนามไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กและสนามไฟฟ้าสามารถวาดแสดงได้ดังรูป 3



รูป 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

สมการของแมกซ์เวลล์สมการที่สี่คือ

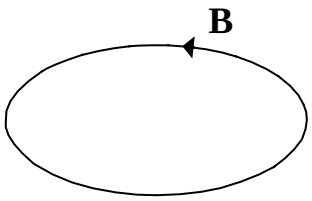
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad (4)$$

เมื่อ

$\mathbf{B}$ คือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

สมการ (4) มีความหมายว่า ไม่มีประจุแม่เหล็กในธรรมชาติ ดังนั้นความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจะไหลเป็นวงปิด

ลักษณะของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสามารถวาดแสดงได้ดังรูป 4



รูป 4 ลักษณะของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
